

IT-07.03.03 – Verificação de performance de ICP OES

Revisão 06 de 16/10/24

1 Objetivo

Estabelecer procedimento para verificação da performance de espectrômetro de emissão óptica em plasma com acoplamento indutivo (ICP OES).

2 Aplicação

Aplica-se a todos os espectrômetros de emissão óptica em plasma com acoplamento indutivo.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Autorização de operação

O ICP OES é operado por pessoal autorizado, conforme especificado em documentos da Unidade.

4.2 Verificação de performance de ICP OES

A verificação de performance do ICP OES é realizada através de um procedimento analítico.

4.2.1 Verificação analítica

A verificação analítica é realizada em dois períodos, denominados curto e longo, nos quais a estabilidade do equipamento é verificada para os elementos de interesse. Para isto, prepara-se uma curva analítica *com* padrões aprovados (IT-07.01.02 ou NI específica), com 4 (quatro) pontos no mínimo e uma solução-padrão, cuja concentração esteja contida entre o primeiro e último ponto da curva analítica. Sugere-se utilizar no mínimo 2 (dois) elementos nesta verificação. A verificação é registrada no FQ-07.07 e arquivada na pasta do equipamento.

4.2.1.1 Estabilidade de curto tempo

Realizar cinco medidas consecutivas da solução-padrão utilizando, pelo menos, 3 (três) replicatas com tempo mínimo de leitura de 3 (três) segundos.

4.2.1.2 Estabilidade de longo tempo

Realizar 8 (oito) leituras da solução-padrão, com intervalos de 15 (quinze) minutos entre as medidas.

4.3 Critério de aceitação

Os resultados obtidos na verificação deverão atender aos critérios estabelecidos por cada Unidade usuária de ICP OES.

4.4 Periodicidade

O responsável pelo equipamento deve padronizar o intervalo entre as verificações. Sugere-se que este período seja semestral.

IT-07.03.03 – Verificação de performance de ICP OES

Revisão 06 de 16/10/24

5 Responsabilidade

A responsabilidade pela verificação *da performance* do ICP OES é do responsável pelo equipamento.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

7.2 Referências complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO 9001: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015, 32 p.

Agilent Technologies. ICP OES 5100: Guia do usuário. Mulgrave, 2014, p.1-62.

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission: Optima 2000DV. Wellesley: Perkin Elmer, [s.d.]. User's Guide

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission: WinLab Version 2.3TM. Instrument control software: software installation & administration guide. Wellesley: Perkin Elmer, [s.d.].

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission. WinLab Version 2.3TM - Data management software. Wellesley: Perkin Elmer, [s.d.]. Software guide.

Perkin Elmer Instruments. ICP Optical emission. WinLab Version 2.3TM - Instrument control software. Wellesley: Perkin Elmer, [s.d.]. Software guide

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission - OPTIMA 8300. User's Guide.

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission - Syngistix™. Instrument Control Software: Software installation & administration guide.

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission - Syngistix™. Data Management Software: Software guide.

Perkin Elmer Instruments. ICP optical emission - Syngistix™. Instrument Control Software: Software guide.

7.3 Referências cruzadas

MQ IT-07.01.02

PQ-07.03 FQ-07.07

PQ-08.02

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	18/03/22	Time de Metrologia/ Eimes	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento e alteração no item 7.2 (atualização periódica).
06	16/10/24	Coordenadora Time de Metrologia/Eimes	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Alteração nos itens 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 5, 7.2 e 7.3 (adequação de redação e atualização periódica das referências).